

太極語言物理清單（更新版）

太極語言物理清單（更新版）

依目前討論，重新整理成三大類：已解讀、可猜想、暫不能解釋。標記「更新」的是本輪新增或修正的項目。

第一部分：已用太極語言解讀

1. 電荷量子化

$$Q_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi} \oint_{\partial\Omega} n \cdot (\partial_x n \times \partial_y n) = m \in \mathbb{Z}$$

電荷不是內建屬性，是界面拓撲繞數。繞數只能是整數。

狀態：機制清楚，界面數學定義還沒寫死。

2. 內部總荷為零、外部非零

$$Q_{\text{in}} = \int_{\Omega} J^0 = 0, \quad Q_{\text{out}} = \oint_{\partial\Omega} J \cdot dS = m$$

兩者不衝突，因為是同一流在不同區域的積分。

狀態：圖像清楚， $(Q_{\text{in}}=0)$ 仍是假設，不是推導。

3. 粒子與黑洞同構

	黑洞	粒子	太極語言
內部	視界內不可見	禁閉區內不可見	交換結構
界面	事件視界	封裝界面	負膜
形成	引力塌縮	正能塌縮	塌縮
外部	(M,Q,J)	(m,Q,J)	守恆通量

狀態：同構圖像清楚，但還沒從界面結構推導出具體譜。

4. 電荷與引力同源

$$\text{封裝界面} \rightarrow \begin{cases} Q & \text{規範通量} \\ M & \text{能量通量} \\ J & \text{角動量通量} \end{cases}$$

電荷和引力不是先後關係，是同一個界面的不同通量。

狀態：圖像清楚，引力方程還沒從界面導出。

5. 質量的來源【更新】

舊版：質量是內建屬性。

新版：

$$\text{質量} = \text{正能塌縮後，被封裝在界面內的殘留能量}$$

機制鏈：

$$\text{正能塌縮} \rightarrow \text{負膜封裝} \rightarrow \text{穩定者為粒子，不穩定者回歸母體}$$

質量不是外加的，是塌縮過程的必然殘留。

狀態：結構性機制清楚，定量譜還沒做。

6. 中微子為什麼有質量【更新】

舊版：振盪實驗要求。

新版：

$$\text{中微子要成為中微子，就要有自己的帳本。有帳本} \Rightarrow \text{有封裝} \Rightarrow \text{有質量。}$$

光子無帳本，所以無質量。中微子有味帳本，所以有質量。

狀態：身份論證清楚，但「為什麼是這個值」還沒回答。

7. 為什麼有些粒子無質量、有些有

有封裝 $\Leftrightarrow$ 有質量

- 光子：不形成封裝 $\rightarrow$ 無質量
- 中微子：形成封裝 $\rightarrow$ 有質量
- 膠子：封裝但禁閉 $\rightarrow$ 無漸近質量
- 夸克：封裝 $\rightarrow$ 有質量

狀態：定性判準清楚。

8. 質量守恆

質量守恆 = 封裝穩定性

要讓質量消失，封裝必須溶解，但溶解需要能量。

狀態：結構性解釋清楚。

9. 內建屬性只有四種【更新】

內建只有四種：交換、封裝、守恆、拓撲

四種是一個鏈條，不是四個獨立假設：

交換 $\rightarrow$ 封裝 $\rightarrow$ 守恆 $\rightarrow$ 拓撲

- 交換： $(P^2=l)$ ，給你 ± 1 和 (S_2)
- 封裝：封閉區 + 界面，給你內部 / 外部
- 守恆： $(\partial_\mu J^\mu=0)$ ，給你內部抵消
- 拓撲：繞數 $\in \mathbb{Z}$ ，給你量子化

狀態：四種是框架，最小性還沒證明。

10. 帳本【更新】

帳本 = 界面上的守恆流集合

每一頁帳本對應一種屬性：

帳本頁	屬性
能量頁	質量
規範頁	電荷
角動量頁	自旋
色頁	色荷
味頁	味
手性頁	宇稱

粒子 = 一本帳本

狀態：框架清楚，數學定義還沒寫死。

11. 對稱破缺

原本共存的結構經過交換後，自然分出顯隱。

狀態：與傳統「選真空方向」是否數學等價，還沒建立。

12. 顯隱結構

「顯 / 隱」不是兩個獨立世界，是同一自由度的重排。

狀態：圖像清楚，如何映射到可觀測量還沒做。

13. 夸克禁閉

夸克是內部交換模式，禁閉邊界就是封裝界面。

狀態：定性圖像，還沒定量。

14. 黑洞無毛定理

外部只能讀取界面通量，界面只允許守恆量通過。

狀態：太極語言最自然的對應，目前是類比。

15. 整數荷的來源

封閉區內陰陽抵消 + 界面 S 曲線纏繞 ⇒ 外部整數

狀態：核心命題，界面數學定義還沒寫死。

16. 衛星額外加速度

$$a_T(r) = A \frac{(r/R_0)^2}{1 + (r/R_0)^2}$$

合成階段結果：

測試	結果
單星 baseline	FAIL
三星 shared-(c)	PASS
三星 independent-(c_s)	PASS

forward model 結果【更新】：

$$\max |\Delta \mathbf{r}| \approx 0.815 \text{ m}, \quad \max |\Delta r_{\text{radial}}| \approx 0.160 \text{ m}, \quad \max |\Delta r_{\text{along}}| \approx 0.811 \text{ m}$$

$$\max |\Delta \mathbf{v}| \approx 1.12 \times 10^{-4} \text{ m/s}, \quad |\Delta \theta| \approx 3.19 \times 10^{-8} \text{ rad}$$

修正的物理解讀【更新】：TQTG 力是中心力，可寫成勢的梯度，完整系統是保守的。所以 0.8 m 不是能量 / 角動量漂移，是相位累積。

狀態：bare signal 足夠大，下一關是 post-refit residual。

第二部分：我認為太極語言還可以解釋的

17. 自旋

自旋 = 界面切向繞數

電荷是法向繞數，自旋是切向繞數。

狀態：純猜想。

18. 宇稱不守恆

宇稱破缺 = 顯隱不對稱的直接表現

狀態：純猜想。

19. CP 破壞

CP 破壞 = 界面的手性結構

狀態：純猜想。

20. 磁單極子

電荷 = 繞數, 磁單極 = 點缺陷

狀態：純猜想。

21. 渦旋、弦、疇壁

缺陷維度	物理對應
點缺陷	粒子、磁單極
線缺陷	渦旋、宇宙弦
面缺陷	疇壁

狀態：框架清楚，還沒做。

22. 霍爾效應與拓撲絕緣體

$$\text{體絕緣} + \text{邊導電} = \text{內部抵消} + \text{界面通量}$$

狀態：有趣的對應。

23. 反常與指標定理

量子反常可能是界面拓撲的必然結果。

狀態：純猜想。

24. 瞬子與 θ 真空

瞬子是時空中的拓撲缺陷，可能與太極界面的拓撲分類有關。

狀態：純猜想。

25. 量子糾纏

$$\text{糾纏} = \text{共享界面結構}$$

狀態：你之前提到的「封裝的物理機制是糾纏」，但還沒公式化。

26. 暗物質

$$\boxed{\text{暗物質} = \text{隱側的界面通量}}$$

狀態：純猜想，需解釋為什麼有引力無電磁。

27. 暗能量

$$\boxed{\text{暗能量} = \text{界面本身的能量}}$$

狀態：純猜想。

28. 宇宙常數問題

$$\boxed{\text{宇宙常數} = \text{界面拓撲量子化}}$$

狀態：純猜想。

29. 粒子衰變【更新】

$$\boxed{\text{粒子衰變} = \text{封裝溶解}}$$

如果黑洞會蒸發，粒子會不會？質子衰變是這個嗎？

狀態：大膽猜想，還沒寫出來。

30. 霍金蒸發的粒子對應【更新】

$$\boxed{\text{霍金蒸發} = \text{封裝溶解} = \text{粒子衰變}}$$

狀態：純猜想。

第三部分：暫不能解釋的

31. 具體粒子譜

- 為什麼是 60 種粒子？
- 為什麼有這些質量？
- 為什麼有三代？

這是太極語言最大的空缺。

32. 具體耦合常數

- 為什麼精細結構常數是 $(1/137)$ ？
- 為什麼弱、強耦合常數是那些值？

33. 具體質量值

- 為什麼電子質量是 $(0.511\ \mathrm{MeV})$ ？
- 為什麼質子質量是 $(938\ \mathrm{MeV})$ ？
- 為什麼中微子質量那麼小？

34. CKM 矩陣與 PMNS 矩陣

- 夸克混合角為什麼是那些值？
- 中微子混合角為什麼是那些值？
- CP 破壞相位為什麼是那個值？

35. 強 CP 問題

- 為什麼強交互作用不破壞 CP？
- θ 參數為什麼那麼小？

36. 引力方程

- 愛因斯坦方程如何從界面結構導出？
- 時空彎曲如何從交換結構出現？

狀態：只有「能量通量」的圖像，沒有方程。

37. 量子引力

- 如何量子化引力？
 - 黑洞資訊悖論怎麼解？
 - 奇點怎麼處理？
-

38. 宇宙學

- 大爆炸奇點怎麼處理？
 - 暴脹機制是什麼？
 - 宇宙為什麼是平的？
 - 為什麼有結構形成？
-

39. 暗物質的具體性質

- 暗物質是什麼？
 - 為什麼它不與電磁耦合？
 - 它的質量譜是什麼？
-

40. 暗能量的具體性質

- 暗能量是什麼？
 - 為什麼它那麼小？
 - 為什麼它現在主導宇宙？
-

41. 中微子質量機制

- 是狄拉克還是馬約拉納？

- 為什麼質量那麼小？

注意【更新】：太極語言現在解釋了「為什麼必須有質量」，但還沒解釋「為什麼是這個值」。

42. 夸克禁閉的定量描述

- 為什麼禁閉？
 - 禁閉的數學機制是什麼？
 - 為什麼有漸近自由？
-

43. 弱交互作用的具體機制

- 為什麼有 (W) 和 (Z) 玻色子？
 - 為什麼有希格斯機制？
 - 為什麼有電弱對稱破缺？
-

44. 四種內建的最小性【更新】

- 為什麼是四種，不是三種或五種？
- 四種真的獨立嗎？還是可以再化簡？
- 少一種不行、多一種冗餘的證明在哪？

四種的最小性證明還沒做。

45. 組合規則【更新】

四種內建如何組合成 60 種粒子？

這是最大的空缺。即使四種內建是對的，還沒有從它們推導出粒子譜。

46. 正能塌縮的動力學【更新】

正能為什麼會塌縮？

黑洞的塌縮是引力。粒子的正能塌縮是什麼驅動？

47. 負膜的數學定義【更新】

負膜是什麼數學物件？

- 是界面張量的積分？
 - 是邊界條件的奇異性？
 - 是拓撲缺陷的邊界？
-

48. 穩定性的具體條件【更新】

什麼樣的封裝是穩定的？

- 拓撲荷守恆夠嗎？
 - 能量極小化夠嗎？
 - 需要額外的穩定性條件嗎？
-

49. 與希格斯機制的關係【更新】

塌縮封裝 vs 希格斯：哪個更底層？

如果質量來自塌縮封裝，那希格斯機制是什麼？

第四部分：狀態總結表

項目	已解讀	可猜想	暫不能
電荷量子化	✓		

項目	已解讀	可猜想	暫不能
內部荷為零	✓		
粒子—黑洞同構	✓		
電荷—引力同源	✓		
質量來源	✓更新		
中微子質量（為什麼有）	✓更新		
無質量 vs 有質量	✓更新		
質量守恆	✓更新		
四種內建	✓更新		
帳本	✓更新		
對稱破缺	✓		
顯隱結構	✓		
夸克禁閉	✓		
黑洞無毛	✓		
整數荷來源	✓		
衛星加速度	✓		
自旋		✓	
宇稱不守恆		✓	
CP 破壞		✓	
磁單極		✓	
渦旋/弦/疇壁		✓	
霍爾效應		✓	
反常/指標定理		✓	
瞬子/ θ 真空		✓	
量子糾纏		✓	
暗物質		✓	
暗能量		✓	
宇宙常數		✓	
粒子衰變		✓更新	
霍金蒸發對應		✓更新	

項目	已解讀	可猜想	暫不能
粒子譜			✓
耦合常數			✓
質量值			✓
CKM/PMNS			✓
強 CP			✓
引力方程			✓
量子引力			✓
宇宙學			✓
中微子質量 (值)			✓
弱交互作用			✓
四種最小性			✓更新
組合規則			✓更新
正能塌縮動力學			✓更新
負膜數學定義			✓更新
穩定性條件			✓更新
與希格斯關係			✓更新

第五部分：最誠實的一段話

太極語言目前能解釋的，主要是「結構性問題」：
為什麼有整數荷、為什麼質量必須存在、
為什麼粒子像黑洞、為什麼內部外部不一致。

它還不能解釋的是「具體值問題」：
為什麼是這些粒子、這些質量、這些耦合常數。

它最新補上的是「質量來源」和「四種內建」，
但這兩者都還是框架，不是推導。

定位不變：

界面語言解釋結構，內部動力學解釋數值。

下一步最該做的是：

1. 四種內建的最小性證明（為什麼是四種）
2. 組合規則（四種如何給出粒子譜）
3. 正能塌縮的變分形式（從圖像到方程）